



ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

CLAVE: MAT-3607	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3603, MAT-2514	Fecha de Actualización 25 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Randy Leonardo y Tomás Ramos Mercedes.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP) se enfoca en el estudio y resolución de ecuaciones que modelan fenómenos físicos y matemáticos como la transferencia de calor, la propagación de ondas y el equilibrio electrostático. A través del uso de herramientas como las series de Fourier y la transformada de Fourier, se busca descomponer funciones complejas en términos más manejables. Asimismo, se aborda el problema de Sturm-Liouville y desarrollos ortogonales, fundamentales para entender las soluciones mediante autofunciones en problemas con condiciones de frontera.

El curso incluye la deducción y análisis de ecuaciones clave: la ecuación de calor, la ecuación de onda y la ecuación de Laplace, aplicando métodos como la separación de variables y las funciones de Green para encontrar soluciones específicas. También se exploran técnicas avanzadas mediante transformadas de Laplace y Fourier, permitiendo resolver EDP más complejas. Esta asignatura tiene gran relevancia en matemáticas, física e ingeniería, ya que proporciona las bases para modelar y analizar sistemas dinámicos en diversas áreas científicas y tecnológicas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener conocimientos avanzados en métodos analíticos para la resolución de EDP y su aplicación en áreas como la física, la ingeniería y la modelación matemática.

Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Formular ecuaciones en derivadas parciales que describan fenómenos como la difusión del calor, la propagación de ondas o el equilibrio electrostático en situaciones reales.

CEP-2. Dominar las técnicas clásicas como la separación de variables, transformadas de Fourier y Laplace, así como el uso de funciones de Green para encontrar soluciones exactas o aproximadas a problemas con condiciones específicas.

CEP-3. Interpretar los resultados obtenidos de las soluciones de EDP en términos de los fenómenos modelados, asegurando su coherencia física y matemática.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Modela fenómenos físicos y sistemas dinámicos mediante ecuaciones en derivadas parciales, identificando las condiciones iniciales y de contorno adecuadas.



RAE-2. Resuelve EDP mediante técnicas como la separación de variables, series de Fourier y transformadas integrales, justificando cada paso del proceso.

RAE-3. Resuelve problemas con valores propios utilizando la teoría de Sturm-Liouville para descomponer funciones en desarrollos ortogonales.

RAE-4. Aplica las funciones de Green en la resolución de EDP específicas, identificando su utilidad en sistemas con operadores autoadjuntos y en diferentes sistemas coordenados.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Series de Fourier y el problema de Sturm-Loiuville.

- 1.1. Series de Fourier.
- 1.2. Convergencia de las series de Fourier.
- 1.3. Series de Fourier en senos y cosenos.
- 1.4. La Serie compleja de Fourier.
- 1.5. El problema de Sturm-Loiuville.
- 1.6. Desarrollos ortogonales más generales.

UNIDAD 2. La ecuación de calor.

- 2.1. Conceptos previos de EDP y problemas bien planteados.
- 2.2. Deducción de la ecuación de calor.
- 2.3. Condiciones iniciales y de contorno para la ecuación de calor.
- 2.4. Método de separación de variables aplicada a la ecuación de calor.
- 2.5. La ecuación de calor bidimensional.
- 2.6. Problemas no homogéneos de conducción de calor: desarrollo en autofunciones.

UNIDAD 3. La ecuación de onda.

- 3.1. Deducción de la ecuación de onda.
- 3.2. Condiciones iniciales y de contorno para la ecuación de onda.
- 3.3. Método de separación de variables aplicado a la ecuación de onda.
- 3.4. La ecuación de onda bidimensional.
- 3.5. Problemas no homogéneos relacionados con la ecuación de onda: desarrollo en autofunciones.
- 3.6. El método de las características y la solución de D'Alembert.

UNIDAD 4. La ecuación de Laplace.

- 4.1. Deducción de la ecuación de Laplace.
- 4.2. Método de separación de variables aplicado a la ecuación de Laplace.



- 4.3. Problemas no homogéneos relacionados con la ecuación de Laplace: la ecuación de Poisson.
- 4.4. Desarrollo en autofunciones.

UNIDAD 5. *La integral y la transformada de Fourier.*

- 5.1. Definición y propiedades de la transformada de Laplace
- 5.2. La integral de Fourier y su convergencia.
- 5.3. La Integral de Fourier en senos y cosenos.
- 5.4. La integral compleja de Fourier y la transformada de Fourier.
- 5.5. Propiedades de la transformada de Fourier.

UNIDAD 6. *Resolución de EDP mediante transformadas integrales.*

- 6.1. Resolución de EDP mediante la transformada de Laplace.
- 6.2. Resolución de EDP mediante la integral de Fourier.
- 6.3. Resolución de EDP mediante la transformada de Fourier.

UNIDAD 7. *Funciones de Green.*

- 7.1. Conceptos previos sobre operadores autoadjuntos.
- 7.2. Funciones de Green aplicadas a la ecuación de calor.
- 7.3. Funciones de Green aplicadas a la ecuación de ondas.
- 7.4. Funciones de Green aplicadas a la ecuación de Laplace.
- 7.5. Soluciones en otros sistemas coordenados.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos. Promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teóricas de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de



problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas. • Uso efectivo de herramientas computacionales
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Haberman, R. (2003). *Ecuaciones en Derivadas Parciales*. (3ª ed.). Prectice-Hall.
2. Weinberger, H. (2012). *Curso de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales*. Editorial Reverté, S. A.

Referencias Complementarias

1. López, G. y Martínez, F. (2013). *Ecuaciones Diferenciales Parciales*. (1a ed.). Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa.